

Droites du Plan

I. Vecteur directeur d'une droite

Définition :

D est une droite du plan. On appelle **vecteur directeur** de D tout vecteur non nul $\vec{u}$ qui possède la même direction que la droite D .

Méthode : Déterminer graphiquement un vecteur directeur d'une droite

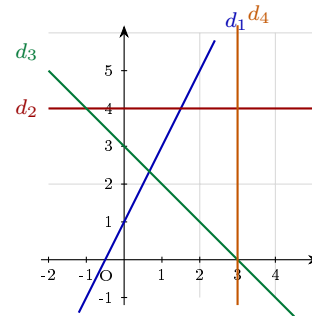
Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Donner des vecteurs directeurs des droites d_1, d_2, d_3 et d_4 .

Pour d_1 : $\vec{a} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{b} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ou encore $\vec{c} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Pour d_2 : $\vec{d} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}$

Pour d_3 : $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Pour d_4 : $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ ou encore $\vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ -8 \end{pmatrix}$.



II. Équation cartésienne d'une droite

Théorème et définition :

Toute droite D admet une équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$.

Un vecteur directeur de D est $\vec{u}(-b; a)$.

Cette équation est appelée **équation cartésienne** de la droite D .

Démonstration au programme :

Soit $A(x_0; y_0)$ un point de la droite D et $\vec{u}(\alpha; \beta)$ un vecteur directeur de D .

Un point $M(x; y)$ appartient à la droite D si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ sont colinéaires, soit

$$\det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}) = 0 \quad \text{soit encore} \quad \begin{vmatrix} x - x_0 & \alpha \\ y - y_0 & \beta \end{vmatrix} = 0.$$

Donc :

$$\beta(x - x_0) - \alpha(y - y_0) = 0$$

$$\beta x - \beta x_0 - \alpha y + \alpha y_0 = 0$$

$$\beta x - \alpha y + \alpha y_0 - \beta x_0 = 0$$

Cette équation peut s'écrire $ax + by + c = 0$ avec $a = \beta, b = -\alpha$ et $c = \alpha y_0 - \beta x_0$.

Les coordonnées de $\vec{u}$ sont donc $(\alpha; \beta) = (-b; a)$.

Exemple :

Soit une droite d d'équation cartésienne $4x - 5y - 1 = 0$.

Alors le vecteur $\vec{u}$ de coordonnées $(5; 4)$ est un vecteur directeur de d .

Théorème réciproque :

L'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$ est une droite D de vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$.

— Admis —

Méthode : Déterminer une équation cartésienne de droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan.

1) Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par le point $A(3; 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-1; 5)$.

2) Déterminer une équation cartésienne de la droite d' passant par les points $B(5; 3)$ et $C(1; -3)$.

1) Soit un point $M(x; y)$ de la droite d . Les vecteurs $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-3 \\ y-1 \end{pmatrix}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ sont colinéaires, soit $\det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}) = 0$, soit encore

$$\begin{vmatrix} x-3 & -1 \\ y-1 & 5 \end{vmatrix} = 0. \quad \text{Donc : } 5(x-3) - (-1)(y-1) = 0. \quad \text{Ou encore : } 5x + y - 16 = 0.$$

Une équation cartésienne de d est : $5x + y - 16 = 0$.

Remarque : comme $\vec{u}(-1; 5)$ est un vecteur directeur de d , une équation de d est de la forme $5x + 1y + c = 0$. Pour déterminer c , il suffit de substituer les coordonnées de A dans l'équation.

2) B et C appartiennent à d' donc $\overrightarrow{BC}$ est un vecteur directeur de d' .

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 1-5 \\ -3-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Une équation cartésienne de d' est de la forme $-6x + 4y + c = 0$.

$B(5; 3)$ appartient à d' donc : $-6 \times 5 + 4 \times 3 + c = 0$ donc $c = 18$.

Une équation cartésienne de d' est : $-6x + 4y + 18 = 0$ ou encore $3x - 2y - 9 = 0$.

Méthode : Tracer une droite à partir de l'équation cartésienne

Tracer la droite d d'équation cartésienne : $3x + 2y - 5 = 0$.

Correction

Pour tracer une droite, il suffit de connaître un point appartenant à la droite et un vecteur directeur.

$$3 \times 0 + 2y - 5 = 0 \Rightarrow 2y = 5 \Rightarrow y = \frac{5}{2} = 2,5.$$

Le point A de coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 2,5 \end{pmatrix}$ appartient à la droite d .

$a = 3$ et $b = 2$ donc $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$. $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d .

On trace la droite d passant par le point $A \begin{pmatrix} 0 \\ 2,5 \end{pmatrix}$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

III. Équation réduite d'une droite

1) De l'équation cartésienne à l'équation réduite

Si $b \neq 0$, alors l'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ de la droite D peut être ramenée à une **équation réduite** $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$.

Et on note $m = -\frac{a}{b}$ et $p = -\frac{c}{b}$.

Si $b = 0$, alors l'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ de la droite D peut être ramenée à l'équation réduite $x = -\frac{c}{a}$. Dans ce cas, la droite D est **parallèle à l'axe des ordonnées**.

Vocabulaire :

- m est appelé la **pente** ou le **coefficient directeur** de la droite D .
- p est appelé l'**ordonnée à l'origine** de la droite D .

Remarque : Dans l'équation réduite, on retrouve l'expression d'une **fonction affine**.

Exemple :

Soit d une droite d'équation cartésienne $4x + y - 6 = 0$.

Son équation réduite est $y = -4x + 6$.

Méthode : Passer d'une équation cartésienne à l'équation réduite et réciproquement

- Soit la droite d d'équation cartésienne $6x + 3y - 5 = 0$. Déterminer l'équation réduite de d .
- Soit la droite d' d'équation réduite $y = 6x - 5$. Déterminer une équation cartésienne de d' .

Correction

- On veut exprimer l'équation sous la forme $y = ax + b$. Il s'agit donc d'isoler y dans l'équation $6x + 3y - 5 = 0$:

$$3y = -6x + 5 \Rightarrow y = -\frac{6}{3}x + \frac{5}{3} \Rightarrow y = -2x + \frac{5}{3} : \text{équation réduite de } d.$$

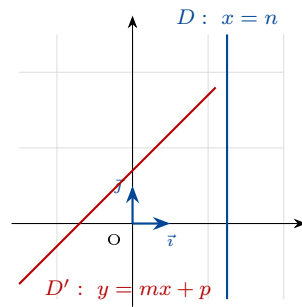
- On ramène tous les termes dans le membre de gauche :

$$y = 6x - 5 \Rightarrow -6x + y + 5 = 0 : \text{équation cartésienne de } d'.$$

Propriété :

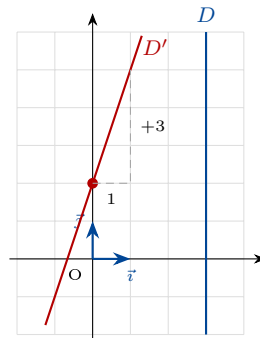
Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Soit D une droite du plan.

- Si D est **parallèle à l'axe des ordonnées** : alors l'équation de D est de la forme $x = n$, où n est un nombre réel.
- Si D n'est **pas parallèle à l'axe des ordonnées** : alors l'équation de D est de la forme $y = mx + p$, où m et p sont deux nombres réels.

**Exemples :**

La droite D a pour équation $x = 3$.

La droite D' a pour équation $y = 3x + 2$. Son ordonnée à l'origine est 2 et son coefficient directeur est +3.

**Exercice :**

Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de chacune des droites d'équations :

- a) $y = -2x + 3$ b) $y = 5$ c) $4x + 2y = 1$

Correction

a) Coefficient directeur : -2 ; Ordonnée à l'origine : 3 .

b) Coefficient directeur : 0 ; Ordonnée à l'origine : 5 .

c) L'équation peut s'écrire : $y = -2x + \frac{1}{2}$. Coefficient directeur : -2 ; Ordonnée à l'origine : $\frac{1}{2}$.

Méthode : Représenter graphiquement une droite d'équation réduite donnée

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Tracer les droites d_1 , d_2 et d_3 d'équations réduites respectives : $y = 2x + 3$, $y = 4$, $x = 3$.

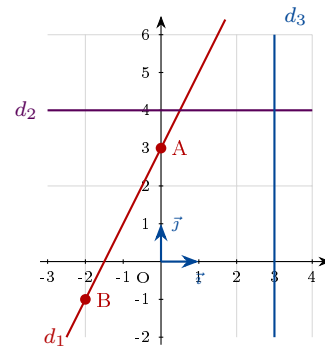
Droite d_1 : $y = 2x + 3$ a pour ordonnée à l'origine 3, donc $A \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ appartient à d_1 .

Soit B le point d'abscisse -2 appartenant à d_1 : $y_B = 2 \times (-2) + 3 = -1$. Donc $B \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ appartient à d_1 .

On trace d_1 passant par A et B .

Droite d_2 : $y = 4$ est l'ensemble des points dont l'ordonnée est 4. C'est la droite parallèle à l'axe des abscisses coupant l'axe des ordonnées au point $\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Droite d_3 : $x = 3$ est l'ensemble des points dont l'abscisse est 3. C'est la droite parallèle à l'axe des ordonnées coupant l'axe des abscisses au point $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$.



Propriété réciproque :

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan et m, p, n trois nombres réels, m étant non nul. L'ensemble des points M du plan dont les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ sont tels que $y = mx + p$ ou $x = n$, est une droite.

Méthode : Vérifier si un point appartient à une droite d'équation donnée

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Les points $A \begin{pmatrix} 6,4 \\ 42 \end{pmatrix}$ et $B \begin{pmatrix} 346 \\ 2419 \end{pmatrix}$ appartiennent-ils à la droite d d'équation $y = 7x - 3$?

Correction

Dire que $A \begin{pmatrix} 6,4 \\ 42 \end{pmatrix}$ appartient à d revient à vérifier que ses coordonnées satisfont l'équation.

Or $42 \neq 7 \times 6,4 - 3 = 41,8$. Donc **A n'appartient pas à d .**

En revanche : $2419 = 7 \times 346 - 3$, donc **B appartient à d .**

Remarque : Pour démontrer que 3 points A, B et C sont alignés, il suffit de montrer que A vérifie l'équation de la droite (BC) .

2) Pente d'une droite

Propriété :

Si $A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$ et $B \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$ sont deux points distincts d'une droite D tels que $x_A \neq x_B$, alors la droite D a pour **pente** (ou **coefficient directeur**)

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Méthode : Déterminer une équation réduite d'une droite dont on connaît deux points

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Soit $A \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $B \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ deux points d'une droite d . Déterminer une équation de d .

Les abscisses de A et B sont différentes, donc d n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Elle est de la forme $y = mx + p$.

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - (-1)}{3 - 4} = \frac{6}{-1} = -6.$$

L'équation de d est donc de la forme $y = -6x + p$.

Comme $A \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ appartient à d : $-1 = -6 \times 4 + p$, d'où $p = -1 + 24 = 23$.

Une équation de d est : $y = -6x + 23$.

Algorithme (à compléter) :

```
def droite(xA, yA, xB, yB):
    m = ...
    p = ...
    print('y=', m, 'x+', p)
```

IV. Position relative de deux droites

1) À l'aide de l'équation cartésienne

Propriété :

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Dire que D et D' sont **parallèles** équivaut à dire qu'elles ont des **vecteurs directeurs colinéaires**.

Méthode : Démontrer que deux droites sont parallèles

Démontrer que les droites d_1 et d_2 d'équations respectives $6x - 10y - 5 = 0$ et $-9x + 15y = 0$ sont parallèles.

Le vecteur $\vec{u}(10; 6)$ est un vecteur directeur de d_1 .

Le vecteur $\vec{v}(-15; -9)$ est un vecteur directeur de d_2 .

$$\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} 10 & -15 \\ 6 & -9 \end{vmatrix} = 10 \times (-9) - 6 \times (-15) = -90 + 90 = 0.$$

Donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et donc **les droites d_1 et d_2 sont parallèles**.

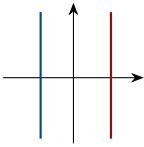
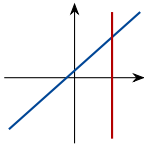
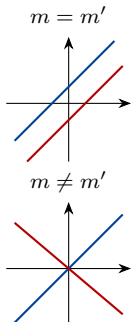
2) À l'aide de l'équation réduite

Propriété :

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Soit D et D' deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées d'équations réduites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$.

Dire que D et D' sont **parallèles** équivaut à dire qu'elles ont le même coefficient directeur ($m = m'$).

Tableau récapitulatif :

Équation de D	$x = n$	$y = mx + p$	$y = mx + p$
Équation de D'	$x = n'$	$x = n$	$y = m'x + p'$ ($m = m'$ ou $m \neq m'$)
Position de D et D'	$D \parallel D'$	D et D' sécantes	$D \parallel D'$ si $m = m'$ D et D' sécantes si $m \neq m'$
Représentation			

Exemples : Dans un repère du plan, d_1 , d_2 et d_3 admettent pour équations respectives : $y = 3x + 4$, $y = 3x + 9$, $x = 8$.

d_1 et d_2 sont **parallèles** car elles ont le même coefficient directeur égal à 3.

d_1 et d_3 sont **sécantes**.

Méthode : Déterminer la position relative de deux droites

Dans chaque cas, déterminer la position relative des deux droites :

a) $d_1 : y = -2x - 5$ et $d_2 : y = -2x + 4$ b) $d_3 : y = 2x + 1$ et $d_4 : y = -3x + 8$

c) $d_5 : y = -x + 7$ et $d_6 : y = 3$ d) $d_7 : x = 1$ et $d_8 : x = -8$

Correction

1) d_1 et d_2 sont **parallèles** car elles ont la même pente égale à -2 .

2) d_3 et d_4 sont **sécantes** car elles ont des pentes différentes : 2 et -3 .

3) d_5 et d_6 sont **sécantes** car elles ont des pentes différentes : -1 et 0.

4) d_7 et d_8 sont **parallèles** car elles sont toutes deux parallèles à l'axe des ordonnées.

V. Distance d'un point à une droite

Définition :

On appelle **distance d'un point M à une droite d** la longueur MH où H est le **projeté orthogonal** de M sur la droite d .

Cette distance est la plus courte distance entre le point M et un point de la droite.

Soit K un point quelconque de la droite d distinct de H .

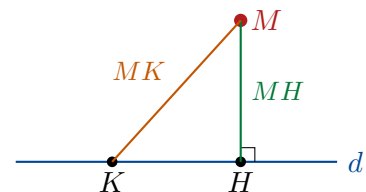
Le triangle MHK est rectangle en H , donc d'après le théorème de Pythagore :

$$MK^2 = MH^2 + HK^2.$$

Par conséquent, comme $HK \neq 0$: $MK^2 > MH^2$, on en déduit que quel que soit le point K de la droite d ,

$$MK > MH,$$

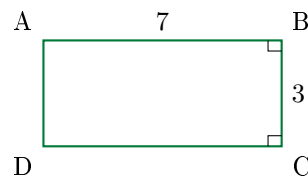
ce qui montre que la plus courte distance est bien MH .



Exemple :

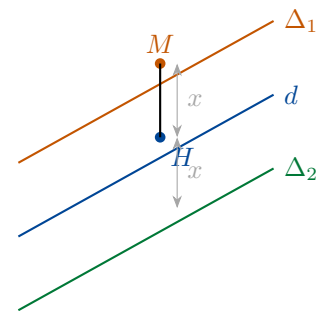
$ABCD$ est un rectangle de longueur $AB = 7$ et de largeur $BC = 3$.

Le projeté orthogonal du point D sur la droite (BC) est le point C , donc la distance du point D à la droite (BC) vaut $DC = AB = 7$.

**VI. Ensemble des points à une distance donnée d'une droite**

L'ensemble des points à une distance fixée x d'une droite donnée d est composé des **deux droites** Δ_1 et Δ_2 **parallèles à** d situées de part et d'autre de d .

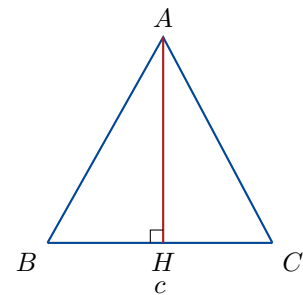
Remarque : La droite Δ_1 est également la droite perpendiculaire à (MH) passant par M , où H est le projeté orthogonal de M sur d .

**Hauteur dans un triangle**

Dans un triangle ABC , la droite qui passe par le sommet A et qui est **perpendiculaire** au côté opposé $[BC]$ s'appelle la **hauteur issue de A**.

La longueur AH est la distance du point A à la droite (BC) .

Remarque : De la même manière, la hauteur SH d'une pyramide est la plus courte distance entre son sommet et sa base.

**Exemple :**

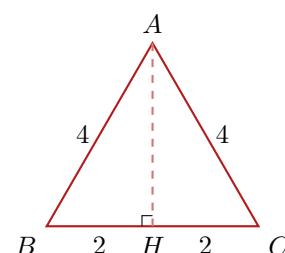
ABC est un triangle équilatéral de côté 4.

Le projeté orthogonal H du point A sur la droite (BC) est le milieu du segment $[BC]$ car A est sur la médiatrice de ce segment.

Donc la distance de A à la droite (BC) est la longueur AH . On utilise le théorème de Pythagore dans le triangle AHB :

$$AH^2 = AB^2 - BH^2 = 4^2 - 2^2 = 12$$

$$\text{Et donc } AH = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$



VII. Application : $(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1$

Méthode : Démontrer que $(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1$

Soit une droite d et un point P appartenant à d . Soit un point M n'appartenant pas à d . On appelle H le projeté orthogonal du point M sur la droite d . On note α l'angle $\widehat{MPH}$.

Démontrer que $(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1$.

Le triangle PHM est rectangle en H , on a donc :

$$\cos \alpha = \frac{PH}{PM} \Rightarrow PH = PM \times \cos \alpha.$$

De même :

$$\sin \alpha = \frac{HM}{PM} \Rightarrow HM = PM \times \sin \alpha.$$

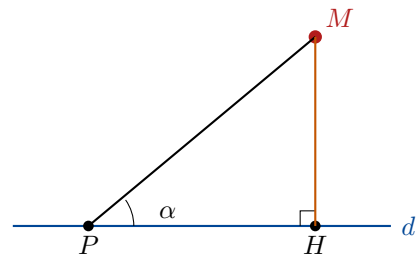
D'après le théorème de Pythagore : $PH^2 + HM^2 = PM^2$.

Soit en remplaçant :

$$(PM \times \cos \alpha)^2 + (PM \times \sin \alpha)^2 = PM^2$$

$$PM^2(\cos \alpha)^2 + PM^2(\sin \alpha)^2 = PM^2$$

$$PM^2[(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2] = PM^2$$



Conclusion : $(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1$.

Exercices

Vecteurs directeurs et équations cartésiennes

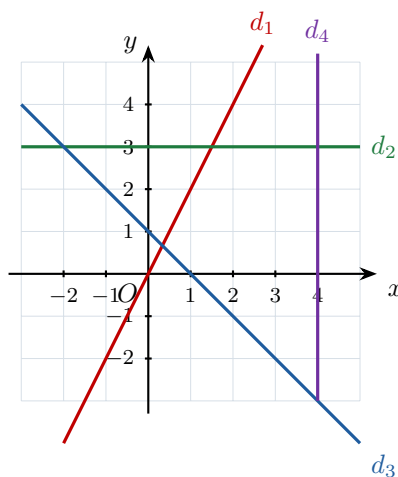
Exercice 1 — Vecteur directeur et équation cartésienne

Pour chacune des droites suivantes, données par une équation cartésienne, déterminer un vecteur directeur.

- a) $2x - 3y + 1 = 0$ b) $x + 5y = 0$ c) $4x - 7 = 0$ d) $-x + 2y - 6 = 0$

Exercice 2 — Lecture graphique

Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ci-dessous, donner un vecteur directeur de chacune des droites d_1 , d_2 , d_3 et d_4 .



Exercice 3 — Équation cartésienne à partir d'un point et d'un vecteur directeur

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par le point donné et de vecteur directeur donné.

- a) $A(2; -1)$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ b) $B(0; 5)$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ c) $C(-3; 2)$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$

Exercice 4 — Équation cartésienne à partir de deux points

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par les deux points donnés.

- a) $A(1; 2)$ et $B(4; -1)$ b) $C(-2; 0)$ et $D(2; 3)$

Exercice 5 — Tracer une droite

Pour chaque droite, déterminer un point et un vecteur directeur, puis la tracer dans un repère.

- a) $d : 3x + 2y - 6 = 0$ b) $d' : x - 4y + 4 = 0$

Équation réduite

Exercice 6 — Passer d'une forme à l'autre

1) Déterminer l'équation réduite des droites d'équations cartésiennes :

a) $2x - 4y + 8 = 0$ b) $-3x + y - 5 = 0$

2) Déterminer une équation cartésienne des droites d'équations réduites :

c) $y = -2x + 7$ d) $y = \frac{1}{3}x - 2$

Exercice 7 — Coefficient directeur et ordonnée à l'origine

Donner, lorsqu'ils existent, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de chaque droite.

a) $y = 4x - 3$ b) $y = -6$ c) $2x + y - 5 = 0$ d) $3x - 2y + 4 = 0$ e) $x = 5$

Exercice 8 — Appartenance d'un point à une droite

1) La droite d a pour équation $y = 3x - 4$. Les points $A(2; 2)$ et $B(-1; -6)$ appartiennent-ils à d ?

2) La droite d' a pour équation $2x - 5y + 1 = 0$. Les points $C(2; 1)$ et $D(0; 1)$ appartiennent-ils à d' ?

Exercice 9 — Équation réduite à partir de deux points

Déterminer l'équation réduite de la droite passant par les deux points donnés.

a) $A(-1; 3)$ et $B(2; -3)$ b) $C(0; -2)$ et $D(4; 0)$

Exercice 10 — Points alignés

Rappel. Pour montrer que trois points A , B , C sont alignés, il suffit de vérifier que A vérifie l'équation de la droite (BC) .

Dans chaque cas, les trois points sont-ils alignés ?

a) $A(-1; -4)$, $B(2; 5)$, $C(0; -1)$ b) $A(1; 0)$, $B(3; 4)$, $C(5; 7)$

Exercice 11 — TP Python : équation d'une droite passant par deux points

On souhaite écrire une fonction qui, à partir des coordonnées de deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ d'abscisses différentes, affiche l'équation réduite $y = mx + p$ de la droite (AB) .

1) Recopier et compléter l'algorithme suivant :

```
def droite(xA, yA, xB, yB):
    m = ...
    p = ...
    print('y =', m, 'x +', p)
```

2) Tester la fonction avec $A(4; -1)$ et $B(3; 5)$. Quel résultat doit-elle afficher ?

3) Que se passe-t-il si l'on appelle `droite(2, 1, 2, 5)` ? Expliquer en une phrase pourquoi ce cas pose problème.

Position relative de deux droites

Exercice 12 — À l'aide de l'équation réduite

Dans chaque cas, déterminer la position relative des deux droites.

- a) $d_1 : y = 3x - 2$ et $d_2 : y = 3x + 5$ b) $d_3 : y = 2x + 1$ et $d_4 : y = -x + 4$
c) $d_5 : y = -4$ et $d_6 : y = -4x$ d) $d_7 : x = 2$ et $d_8 : x = -3$

Exercice 13 — À l'aide de l'équation cartésienne

En utilisant des vecteurs directeurs et un déterminant, déterminer la position relative des droites.

- a) $d_1 : 2x + 3y - 1 = 0$ et $d_2 : 4x + 6y + 7 = 0$
b) $d_3 : x - 2y + 1 = 0$ et $d_4 : 3x + y - 2 = 0$

Distance, hauteurs et applications**Exercice 14 — Distance d'un point à une droite**

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 8$ et $BC = 5$.

- a) Quel est le projeté orthogonal du point A sur la droite (BC) ?
b) En déduire la distance du point A à la droite (BC) .
c) Déterminer de même la distance du point D à la droite (AB) .

Exercice 15 — Hauteur d'un triangle équilatéral

ABC est un triangle équilatéral de côté 6. On note H le projeté orthogonal de A sur la droite (BC) .

- 1) Justifier que H est le milieu de $[BC]$.
2) À l'aide du théorème de Pythagore dans le triangle AHB , calculer la distance du point A à la droite (BC) . Donner la valeur exacte.
3) Reprendre la question 2) pour un triangle équilatéral de côté a (exprimer le résultat en fonction de a).

Exercice 16 — Ensemble des points à une distance donnée

- 1) On considère la droite d d'équation $y = 2$. Déterminer les équations des deux droites formées par l'ensemble des points situés à la distance 3 de d .
2) Mêmes questions pour la droite d' d'équation $x = -1$ et la distance 4.
3) Faire une figure illustrant la question 1).

Exercice 17 — Application : $(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1$

α est la mesure d'un angle aigu d'un triangle rectangle et $\cos \alpha = \frac{3}{5}$.

- 1) En utilisant l'égalité $(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1$, déterminer la valeur exacte de $\sin \alpha$.
2) Pourquoi a-t-on choisi la valeur positive pour $\sin \alpha$?

Systèmes d'équations et droites

Lycée Schoelcher — Classe de Seconde

I. Introduction — Notion de système

Définition :

Deux équations à deux inconnues x et y forment un **système d'équations à deux inconnues**. Un **couple solution** du système est un couple $(x_0; y_0)$ qui vérifie simultanément les deux équations. L'ensemble des solutions est noté S .

Exemple d'introduction :

Soit les équations $2x - y = 0$ et $3x - 4y = -5$. Elles forment le système :
$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ 3x - 4y = -5 \end{cases}$$

Le couple $(1; 2)$ est solution. En effet :

$$\begin{cases} 2 \times 1 - 2 = 0 & \checkmark \\ 3 \times 1 - 4 \times 2 = -5 & \checkmark \end{cases}$$

Dans ce chapitre, on verra deux méthodes pour résoudre de tels systèmes.

II. Méthode de substitution

Méthode : Résoudre un système d'équations par substitution

1. Choisir une équation et **isoler** une inconnue (x ou y).
2. **Substituer** cette expression dans l'autre équation pour obtenir une équation à une seule inconnue.
3. Résoudre cette équation.
4. Remplacer la valeur trouvée pour calculer la deuxième inconnue.

Correction

Résoudre par substitution :
$$\begin{cases} 3x + 2y = 0 & (L_1) \\ x - 4y = 14 & (L_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ x - 4y = 14 \end{cases}$$

On isole facilement x dans (L_2) .

$$\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ x = 14 + 4y \end{cases}$$

On remplace x par $14 + 4y$ dans (L_1) (substitution).

$$\begin{cases} 3(14 + 4y) + 2y = 0 \\ x = 14 + 4y \end{cases}$$

On résout la 1^{re} équation pour trouver y .

$$\begin{cases} 42 + 12y + 2y = 0 \\ x = 14 + 4y \end{cases}$$

On remplace y par -3 dans (L_2) .

$$\begin{cases} 14y = -42 \\ x = 14 + 4y \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -3 \\ x = 14 + 4y \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -3 \\ x = 14 + 4 \times (-3) = 2 \end{cases}$$

La solution du système est le couple $(2; -3)$ et on note : $S = \{(2; -3)\}$.

III. Méthode des combinaisons linéaires

Remarque : La méthode de substitution ne se prête pas toujours bien à la résolution d'un système : en isolant une inconnue, on peut faire apparaître des fractions, ce qui complique les calculs. La méthode des combinaisons linéaires permet d'éviter ce problème.

Méthode : Résoudre un système d'équations par combinaisons linéaires

1. Choisir des **multiplicateurs** pour que les coefficients d'une inconnue soient identiques dans les deux équations.
2. **Soustraire** (ou additionner) les deux équations pour **éliminer** cette inconnue.
3. Résoudre l'équation à une inconnue obtenue.
4. Remplacer pour trouver l'autre inconnue.

Correction

Résoudre les systèmes par combinaisons linéaires : a) $\begin{cases} 3x - 2y = 11 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$ b)

$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 5x + 3y = -1 \end{cases}$$

a) On multiplie (L_1) par $\times 2$ pour obtenir le même coefficient devant x :

$$\begin{cases} 3x - 2y = 11 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases} \times 2 \longrightarrow \begin{cases} 6x - 4y = 22 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$$

On soustrait les deux équations pour éliminer x :

$$\begin{array}{rcl} 6x - 4y = 22 \\ -(6x + 3y = 15) \\ \hline -7y = 7 \end{array} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{7}{-7} = -1.$$

On remplace $y = -1$ dans (L_1) : $3x - 2 \times (-1) = 11 \Rightarrow 3x + 2 = 11 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3$.

$$S = \{(3; -1)\}$$

b) On multiplie (L_1) par $\times 5$ et (L_2) par $\times 3$ pour obtenir le même coefficient devant x :

$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 & \times 5 \\ 5x + 3y = -1 & \times 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 15x - 10y = 35 \\ 15x + 9y = -3 \end{cases}$$

On soustrait pour éliminer x :

$$\begin{array}{rcl} 15x - 10y = 35 \\ -(15x + 9y = -3) \\ \hline -19y = 38 \end{array} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{38}{-19} = -2.$$

On remplace $y = -2$ dans (L_1) : $3x - 2 \times (-2) = 7 \Rightarrow 3x + 4 = 7 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1$.

$$S = \{(1; -2)\}$$

IV. Résolution graphique — Lien avec les droites

Propriété :

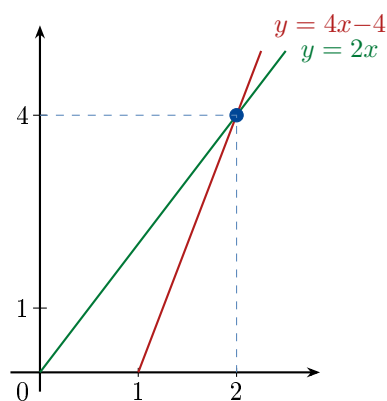
Résoudre graphiquement un système de deux équations revient à trouver le(s) **point(s) d'intersection** des deux droites correspondantes.

- Droites **sécantes** $\Rightarrow$ **une unique solution**.
- Droites **strictement parallèles** $\Rightarrow$ **aucune solution** ($S = \emptyset$).
- Droites **confondues** $\Rightarrow$ **infinité de solutions**.

1) Système admettant une unique solution

Méthode : Résoudre graphiquement un système d'équations

On considère le système : $\begin{cases} -2x + y = 0 \\ 4x - y = 4 \end{cases}$

**Correction**

Le système est équivalent à :

$$\begin{cases} y = 2x \\ -y = -4x + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x \\ y = 4x - 4 \end{cases}$$

$y = 2x$ et $y = 4x - 4$ sont les équations réduites de deux droites. On les représente dans un repère. La solution du système est le couple $(x; y)$ coordonnées du **point d'intersection** des deux droites.

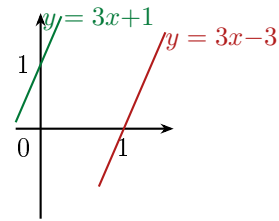
Par lecture graphique, on trouve le couple $(2; 4)$.

$$S = \{(2; 4)\}$$

2) Système n'admettant pas de solution

Méthode : Démontrer qu'un système ne possède pas de solution

On considère le système :
$$\begin{cases} -3x + y = 1 \\ 6x - 2y = 6 \end{cases}$$

**Correction**

Le système est équivalent à :

$$\begin{cases} y = 3x + 1 \\ -2y = -6x + 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 3x + 1 \\ y = 3x - 3 \end{cases}$$

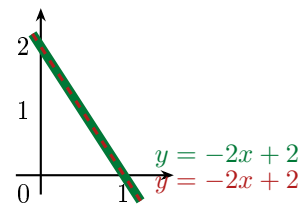
Les droites $y = 3x + 1$ et $y = 3x - 3$ ont le même coefficient directeur $m = 3$, donc elles sont **parallèles**. Elles ne se rencontrent jamais, donc le système n'a pas de solution.

$$S = \emptyset$$

3) Système admettant une infinité de solutions

Méthode : Démontrer qu'un système admet une infinité de solutions

On considère le système :
$$\begin{cases} -6x - 3y = -6 \\ 2x + y = 2 \end{cases}$$

**Correction**

Le système est équivalent à :

$$\begin{cases} -3y = 6x - 6 \\ y = -2x + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{6}{-3}x - \frac{6}{-3} \\ y = -2x + 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = -2x + 2 \\ y = -2x + 2 \end{cases}$$

Les deux droites ont la **même équation** $y = -2x + 2$: elles sont **confondues**. Elles possèdent une infinité de points d'intersection.

$$S = \text{tous les couples } (x; y) \text{ vérifiant } y = -2x + 2.$$

Exercices**Méthode de substitution***Exercice 1 — Résoudre par substitution*

$$\text{a) } \begin{cases} -x + 3y + 5 = 0 \\ 2x + 5y + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} -4x + 5y + 1 = 0 \\ 3x - y - 2 = 0 \end{cases}$$

Méthode des combinaisons linéaires*Exercice 2 — Résoudre par combinaison*

$$\text{a) } \begin{cases} 4x - 3y + 1 = 0 \\ -2x + 5y + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 6x + 2y - 1 = 0 \\ -3x + 8y - 2 = 0 \end{cases}$$

Exercices supplémentaires*Exercice 3 — Résoudre un système linéaire*

On considère le système $\begin{cases} 5x + y = 1 \\ -2x + 4y = -3 \end{cases}$.

- a) Montrer que les deux droites se coupent.
- b) Résoudre le système par substitution.
- c) Interpréter le résultat obtenu.

Exercice 4 — Résoudre par combinaison

Résoudre le système $\begin{cases} -3x + 5y = 1 \\ 5x + 7y = -2 \end{cases}$ par combinaison.

Exercice 5 — Point d'intersection de deux droites

Déterminer le point d'intersection des droites d'équations $y = \frac{2}{7}x - 2$ et $-7x + 5y + 1 = 0$.

Exercice 6 — Problème : stylos et cahiers

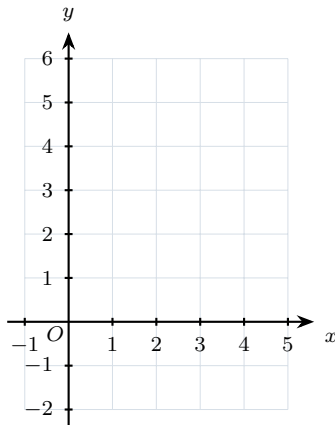
Pour sa rentrée, un professeur achète 5 stylos et 3 cahiers pour 10,30 €. Après un trimestre, il achète 3 stylos et 4 cahiers pour 10,80 €.

Quels sont les prix d'un stylo et d'un cahier ?

Résolution graphique**Exercice 7 — Système à une unique solution**

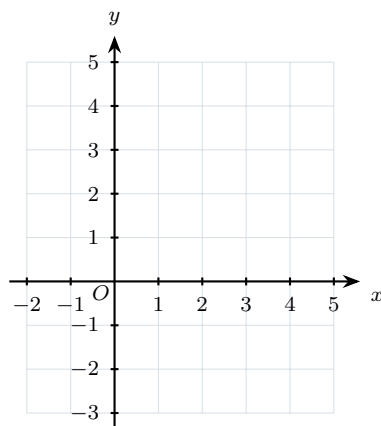
On considère le système $\begin{cases} -x + y - 1 = 0 \\ 2x + y - 7 = 0 \end{cases}$.

- 1) Écrire chaque équation sous forme réduite. 2) Tracer les deux droites dans le repère ci-dessous.
- 3) En déduire graphiquement la solution du système, puis la vérifier par le calcul.

**Exercice 8 — Système sans solution**

On considère le système $\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ x - y + 2 = 0 \end{cases}$.

- 1) Écrire chaque équation sous forme réduite. 2) Tracer les deux droites dans le repère ci-dessous.
- 3) Que constate-t-on ? En déduire le nombre de solutions du système.



Exercice 9 — Système avec une infinité de solutions

On considère le système $\begin{cases} x + y - 3 = 0 \\ 2x + 2y - 6 = 0 \end{cases}$.

- 1) Écrire chaque équation sous forme réduite. 2) Tracer les deux droites dans le repère ci-dessous.
3) Que constate-t-on ? Décrire alors l'ensemble S des solutions.

